



$$Q(K, L) = 7 K^{\frac{1}{7}} \cdot L^{\frac{6}{7}}$$

$\xrightarrow{\text{Kann}}$ $\xleftarrow{\text{muss}}$

a) Preis proportional. Kosten
 Preis proportional Preis

8). E_K ?

$$\cancel{7} \cdot \frac{1}{\cancel{7}} K^{\left(\frac{1}{7} - 1\right)} \cdot L^{\frac{6}{7}} = \frac{L^{\frac{6}{7}}}{K^{\frac{6}{7}}} =$$

$$\left(\frac{L}{K}\right)^{\frac{6}{7}}$$

$$\cancel{7} K^{\frac{1}{7}} \cdot \frac{6}{\cancel{7}} \frac{1}{L^{\frac{1}{7}}} = 6 \left(\frac{K}{L}\right)^{\frac{1}{7}}$$

$$E_K = \frac{\partial Q}{\partial K} \cdot \frac{K}{Q} = \frac{1}{7} \Rightarrow \left(\frac{L}{K}\right)^{\frac{6}{7}} \cdot \frac{K}{L^{\frac{6}{7}}}$$

$$E_L = \frac{\partial Q}{\partial L} \cdot \frac{L}{Q}$$

$$= \frac{1}{7}$$

3. Предположим, что спрос на сахар является функцией дохода (I), цены на сахар (P_s) и цены на сахарин (P_c), заменитель сахара, и задается следующим образом:

$$Q_d = f(I, P_c, P_s) = 0,05I + 10P_c - 5P_s^2$$

а) Эластичность спроса относительно дохода определяется как $\frac{\partial Q_d}{\partial I} \cdot \frac{I}{Q_d}$.

Найдите эластичность спроса относительно дохода, если $I=10000$, $P_c=7$ и $P_s=5$.

б) Собственно-ценовая эластичность спроса в этом примере определяется как $\frac{\partial Q_d}{\partial P_s} \cdot \frac{P_s}{Q_d}$.

Найдите собственно-ценовую эластичность спроса, если $I=10000$, $P_c=7$ и $P_s=5$.

в) Перекрестная эластичность спроса показывает процентное изменение объема спроса на товар, обусловленное изменением на 1 % цены на другой товар. В данном примере перекрестная эластичность спроса на сахар относительно цены на сахарин определяется

как $\frac{\partial Q_d}{\partial P_c} \cdot \frac{P_c}{Q_d}$. Найдите перекрестную эластичность спроса, если $I=10000$, $P_c=7$ и $P_s=5$.

$$\frac{\partial Q}{\partial I} = 0,05$$

$$E_I = \frac{0,05 \cdot I}{0,05I + 10P_c - 5P_s^2} = \frac{500}{500 + 70 - 125} = \frac{500}{445} > 1$$

$$\frac{500}{500 + 70 - 125} = \frac{500}{445} > 1$$

аналогично походу также -

$$E_{P_s} = \frac{-10 P_s \cdot P_s}{0,05I + 10P_c - 5P_s^2} = \frac{-10 P_s^2}{0,05I + 10P_c - 5P_s^2}$$

$$\frac{-10 \cdot 25}{500 + 70 - 125} = \frac{-250}{445} < 1$$

$$Q_d = \frac{5000 \cdot \ln I}{P_t^{1,2}} + 0,3 P_r - \frac{1,2 \cdot P_t^{0,2} \cdot 5000 \ln I}{(P_t^{1,2})^2}$$

P_t - цена тура абха

P_r - цена проезда на рейсе

E_I ?

$$I = 20000$$

$$P_t = 10000$$

$$P_r = 4000$$

E_{P_t} ?

E_{P_r} ?

$$\ln 20000 \approx 10$$

$$\frac{\partial Q_d}{\partial I} = \frac{5000 \cdot \frac{1}{I}}{P_t^{1,2}}$$

$$\frac{5000}{P_t^{1,2}} \cdot \cancel{I}$$

$$\frac{5000 \ln I}{P_t^{1,2}} + 0,3 P_r$$

$$\frac{5000}{63000} = \frac{5}{63}$$

$$\frac{5000 \cdot 10}{63000} + 0,3 \cdot 4000 = \frac{50}{63} + 1200$$

$$= \frac{5}{50 + 63 \cdot 1200} \ll 1$$

$$\frac{-1,2 \cdot 5000 \ln I}{P_{+}^{1,2}} < 0$$

$$\frac{5000 \ln I}{P_{+}^{1,2}} + 0,3 P_r$$

$$y = x_1^3 + 3x_1 - 5x_2 - x_2^5$$

нес
экстрем!

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial y}{\partial x_2} = 0 \end{cases}$$

Достат. условия

$$-5x_2^4 - 5 = 0$$

$$x_2^4 = -1 \quad \text{no solution}$$

Фирма действует на конкурентном рынке продукции и производит товары двух видов, которые продает по цене \$160 и \$120 за ед. соответственно. Функция общих издержек фирмы имеет вид: $TC(Q_1, Q_2) = 3Q_1^2 + 2Q_1Q_2 + 2Q_2^2 + 18$, где Q_1 и Q_2 — объемы выпускаемых товаров первого и второго вида соответственно (в шт.). Определите, при каком количестве выпускаемой продукции прибыль, получаемая фирмой, будет максимальна? Чему равна величина этой прибыли?

$$\pi = QP - TC$$

$$\pi(Q_1; Q_2) = \overset{160}{P_1} Q_1 + \overset{120}{P_2} Q_2 - TC$$

$$Q_1 \cdot 160 + Q_2 \cdot 120 - 3Q_1^2 - 2Q_1Q_2 - 2Q_2^2 - 18$$

5808

max?

$$Q_1 = 44$$

$$Q_2 = 8$$

$$\begin{cases} 160 - 6Q_1 - 2Q_2 = 0 \\ 120 - 2Q_1 - 4Q_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 80 - 3Q_1 - Q_2 = 0 \\ 60 - Q_1 - 2Q_2 = 0 \end{cases}$$

$$Q_1 = 60 - 2Q_2$$

$$80 - 3(60 - 2Q_2) - Q_2 = 0$$

$$80 - 120 + 6Q_2 - Q_2 = 0$$

$$5Q_2 = 40$$

$$Q_2 = 8$$

$$Q_1 = 44$$

π . Max

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial Q_1^2} = -6 \quad A < 0$$

$$AC - B^2 =$$

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial Q_1 \partial Q_2} = -2 \quad B$$

$$24 - (4) = 20 > 0$$

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial Q_2^2} = -4 \quad C$$

Знаючи на Окружність
уражає

Продина по дошкості,
то не Срецу

Всі носилі марення